

1과목 : 식물병리학

- 채소류의 잣빛곰팡이병(진균-불완전균류) 방제방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 관수는 최소한으로 줄인다.
 ② 작물을 밀식하여 웃자람을 막는다.
 ③ 온도는 18~23℃가 되지 않도록 한다
 ④ 하우스 내의 습도를 높게 유지하지 않는다.
- 소나무 재선충병(선충) 방제방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 토양관주 ② 위생간벌
 ③ 피해목 제거 ④ 중간기주 제거
- 오이류 덩굴쪄김병(진균)의 방제법으로 가장 효과가 낮은 것은?
 ① 종자를 소독한다
 ② 저항성 품종을 재배한다
 ③ 잎 표면에 약제를 집중적으로 살포한다.
 ④ 호박이나 박을 대목으로 접목하여 재배한다.
- 식물병 중 표징을 관찰할 수 없는 경우는?
 ① 사과나무 탄저병 ② 사철나무 그을음병
 ③ 대추나무 빗자루병 ④ 포도나무 잣빛곰팡이병
- 식물병원체가 생산하는 기주 특이적 독소는?
 ① Victorin ② Tentexin
 ③ Ophiobolins ④ Fumaric acid
- 비생물학적 병원에 의해 발생하는 생리적 피해에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 병징만 나타난다
 ② 표징만 나타난다
 ③ 병징과 표징이 모두 나타난다
 ④ 환경적인 영향에 의해 표징이 나타날 수 있다.
- 코흐의 원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 바이러스에 적용할 수 있다.
 ② 병환부에는 그 병을 일으키는 것으로 추정되는 병원체가 항상 존재하여야 한다.
 ③ 발병한 부위로부터 접종에 사용하였던 것과 같은 동일한 병원체가 재분리되어야 한다.
 ④ 순수 배양한 병원체를 건전한 기주에 접종하였을 때 동일한 병이 발생하여야 한다.
- 파이토플라스마에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 세포벽이 없다-세포벽이 없고 일종의 원형질막으로 둘러싸여 있음
 ② 인공배지에서 성장하지 않는다.
 ③ 매개충에 의하여 전파되지 않는다.
 ④ 테트라사이클린에 대하여 감수성이다.
- 병원체가 주로 각피를 통해 직접 침입하지 않는 것은?
 ① 벼 도열병균 ② 장미 흰가루병균
 ③ 사과나무 탄저병균 ④ 밤나무 줄기마름병균

- 배나무 붉은별무늬병(담자균류)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 배나무 검은별무늬병과 같다.
 ② 여름포자를 형성하지 않는다.
 ③ 매발톱나무를 중간기주로 한다.
 ④ 8월부터 10월까지 배나무에 기생한다.
- 어떤 작물 품종이 특정 병에 대한 저항성에서 감수성으로 바뀌는 주요 원인은?
 ① 재배 방법의 변경 ② 기상환경의 이변
 ③ 방제 작업의 중단 ④ 병원균의 새로운 race출현
- 벼 도열병 방제방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 가능하면 파종시기를 늦춘다.
 ② 논바닥이 마르지 않도록 한다
 ③ 덧거름은 너무 늦지 않도록 준다.
 ④ race비특이적 저항성 품종을 재배한다.
- 병원균의 감염에 의하여 식물체 속에 형성되는 phenol류에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 에너지원으로 사용된다.
 ② 침투성 농약을 분해한다.
 ③ 식물 생육과 관련이 있다.
 ④ 저항성 기작과 관련이 있다.
- 오이 모자이크병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 진딧물에 의해 영속성 전염을 한다.
 ② 대부분 종자전염은 일어나지 않는다.
 ③ 오이외에도 다양한 작물에 발병한다.
 ④ 감염된 잎에서 다수의 황색의 반점이 생긴다.
- 균사나 분생포자의 세포가 비대해져서 생성되는 것은?
 ① 유주자 ② 후벽포자
 ③ 휴면포자 ④ 포자낭포자
- 감자 역병(진균-조균류-유주자균류)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공기전염성균과 토양전염성균이 있다.
 ② 자낭균류에 의한 병으로 포자형태로 토양에서 월동한다.
 ③ 잎 언저리에 암록색의 수침상 부정형 병반을 형성한다.
 ④ 주로 기온이 20℃내외이며 습기가 많은 조건에서 발병한다.
- 가축이 섭취할 경우 유독한 독성 물질에 의해 중독 증상이 나타날 수 있는 것은?
 ① 벼 깨씨무늬병 ② 보리줄무늬병
 ③ 보리 흰가루병 ④ 보리 붉은곰팡이병
- 다음중 크기가 가장 작은 식물 병원체는?
 ① 진균 ② 세균
 ③ 바이러스 ④ 바이로이드
- 순환물기생체에 해당하는 것은?
 ① 감자역병균 ② 벼 광부기병균
 ③ 보리 흰가루병균 ④ 고구마 무름병균

20. 수목 뿌리에 주로 발생하는 자주날개무늬병이 속하는 진균류는?

- ① 난균 ② 담자균
③ 병꼴균 ④ 접합균

2과목 : 농림해충학

21. 주둥이를 식물체에 찔러넣어 즙액을 빨아먹는 곤충에 속하지 않는 것은?

- ① 진딧물 ② 노린재
③ 집파리 ④ 애벌레

22. 정주성 내부기생선충으로 2령 유충만이 식물을 침입할 수 있는 감염기의 선충이 되는 것은?

- ① 침선충 ② 앞선충
③ 뿌리혹선충 ④ 뿌리썩이선충

23. 가해하는 기주가 가장 다양한 해충은?

- ① 벼멸구 ② 솔잎혹파리
③ 사과혹진딧물 ④ 미국흰불나방

24. 생물적 방제법에 이용되는 기생성 천적이 아닌 것은?

- ① 진디혹파리 ② 굴파리좀벌
③ 온실가루이좀벌 ④ 콜레마니진디벌

25. 한여름 휴한기에 비닐하우스를 밀폐하고 토양 온도를 높여서 땅속 해충을 방제하는 방법은?

- ① 행동적 방제법 ② 생물적 방제법
③ 물리적 방제법 ④ 화학적 방제법

26. 복숭아혹진딧물에대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 간모는 단위생식을 한다
② 식물바이러스를 매개한다.
③ 여름기주로는 복숭아나무,벚나무 등이 있다.
④ 날개가 있는 유시충과 날개가 없는 무시충이 존재한다.

27. 미국흰불나방의 학명으로 옳은 것은?

- ① *Adrias tyrannus* ② *Hyphantria cunea*
③ *Monema flavescens* ④ *Pygeara anachoreta*

28. 유충에서 성충까지 입틀의 형태가 변하지 않는 것은?

- ① 꿀벌 ② 말매미
③ 학질모기 ④ 배추흰나비

29. 곤충의 배설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 말피기관의 끝은 막혀있다.
② 지상곤충은 주로 질소대사산물을 암모니아 형태로 배설한다.
③ 말피기관은 중장과 후장의 접속부분에서 후장에 연결되어 있다.
④ 말피기관 일부와 직장은 물과 무기이온을 재흡수하여 조직 내의 삼투압을 조절한다.

30. 해충의 휴면이 나타나는 발육단계로 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 복숭아명나방-알 ② 미국흰불나방-유충
③ 이화명나방-번데기 ④ 오리나무잎벌레-성충

31. 총채벌레목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단위생식도 한다.
② 입틀의 좌우가 같다.
③ 불완전변태군에 속한다.
④ 산란관이 잘 발달하여 식물의 조직 안에 알을 낳는다.

32. 콩의 어린 꼬투리에 유충이 먹어 들어가 여물지 않은 종실을 갈아 먹는 해충은?

- ① 콩나방 ② 콩진딧물
③ 콩줄기굴파리 ④ 콩잎말이명나방

33. 곤충의 체벽(외골격)을 구성하는 요소들을 바깥쪽부터 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 외큐티클-진피-상큐티클-기저막
② 외큐티클-상큐티클-진피-기저막
③ 상큐티클-진피-외큐티클-기저막
④ 상큐티클-외큐티클-진피-기저막

34. 애벌레에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잡초에서 성충으로 월동한다.
② 벼 줄무늬잎마름병을 매개한다.
③ 우리나라에서 월동이 가능하다.
④ 보독충의 알에도 바이러스 병원균이 있을 수 있다.

35. 걸어 다니는 기능 이외에 다른 목적으로 변형된 다리를 가진 곤충이 아닌 것은?

- ① 모기 ② 꿀벌
③ 사마귀 ④ 땅강아지

36. 윤작으로 방제 효과가 가장 미비한 해충은?

- ① 이동성이 적은 해충류
② 생활사가 짧은 해충류
③ 식성의 범위가 좁은 해충류
④ 토양곤충에 해당되는 해충류

37. 거미와 비교한 곤충의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 겹눈과 홑눈이 있다.
② 더듬이는 한쌍이다.
③ 성충의 다리는 세쌍이다.
④ 생식문이 배의 배면 앞부분에 있다.

38. 어떤 곤충 유충의 발육율(y)과 온도(x)와의관계식을 $y=ax+b$ 와같이 표현 했을 때 곤충의 발육영점온도를 추정하는 방법은?

- ① $-b \div a$ ② $a-b$
③ $-1 \div a$ ④ $-1 \div b$

39. 1년에 1회 발생하는 해충은?

- ① 조명나방 ② 감자나방
③ 벼물바구미 ④ 미국흰불나방

40. 소나무재선충을 매개하는 해충으로만 올바르게 나열된 것

은?

- ① 알락하늘소,털두꺼비하늘소
- ② 알락하늘소,북방수염하늘소
- ③ 솔수염하늘소,털두꺼비하늘소
- ④ 솔수염하늘소,북방수염하늘소

3과목 : 재배학원론

41. 감자의 휴면과 밀접한 관계가 있는 생장호르몬은?

- ① ABA ② Ethylene
- ③ Kinetin ④ gibberellin

42. 다음 중 작물의 복토깊이가 가장 깊은 것은?

- ① 양파 ② 배추
- ③ 옥수수 ④ 시금치

43. 다음 중 장일식물의 화성을 촉진하는 효과가 가장 큰 물질은?

- ① 2,4-D ② MH
- ③ Kinetin ④ Gibberellin

44. 옥신 중에서 식물체에서 합성되지 않는 것은?

- ① IAA ② IAN
- ③ NAA ④ PAA

45. 다음 중 내습성이 가장 강한 과수류는?

- ① 무화과 ② 복숭아
- ③ 밀감 ④ 포도

46. 토양산성화의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 빗물에 의한 염기용탈
- ② 염화加里,황산암모니아 등의 유입
- ③ 토양유기물의 분해
- ④ 인산,마그네슘의 보급

47. 벼에서 염해가 우려되는 최소농도는?

- ① 0.1% NaCl ② 0.4% NaCl
- ③ 0.7% NaCl ④ 0.9% NaCl

48. 포장용수량(최소용수량)의pF는 약 얼마인가?

- ① 0 ② 2.7
- ③ 3.9 ④ 4.2

49. 대기의 이산화탄소 농도는?

- ① 약 0.0035% ② 약 0.035%
- ③ 약0.35% ④ 약3.5%

50. 산파(흩어뿌림)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 투광성이 좋아진다. ② 종자 소요량이 많아진다.
- ③ 도복하기 쉽다. ④ 제초 작업에 어려움이 있다.

51. 고구마,감자 등 수분함량이 높은 작물의 저장시 큐어링을 실시하는 1차 목적은?

- ① 성분함량증대 ② 상처치유

③ 저장력증대

④ 총해방지

52. 종자의 수명이 5년 이상인 장명종자로만 나열된 것은?

- ① 가지,수박 ② 메밀,고추
- ③ 해바라기,옥수수 ④ 상추,목화

53. 다음 중 무배유 종자는?

- ① 보리 ② 상추
- ③ 밀 ④ 피마자

54. 벼씨의 휴면을 유기하는 발아억제 물질은 어디에 있는가?

- ① 영(穎) ② 배유
- ③ 배 ④ 유엽

55. 다음 중 내염성이 가장 강한 작물은?

- ① 가지 ② 셀러리
- ③ 완두 ④ 양배추

56. 작물의 배수성 육종시 염색체를 배가시키는데 가장 효과적으로 이용되는 것은?

- ① colchicine ② auxin
- ③ kinetin ④ ethylene

57. 동상해 응급대책으로 물이 얼 때 잠열(숨은열)이 발생하는 점을 이용하여 작물체 표면에 물을 뿌려주는 방법은?

- ① 발연법 ② 연소법
- ③ 송풍법 ④ 살수결빙법

58. 영양기관의 분류에서 땅속줄기에 해당하는 것은?

- ① 나리 ② 감자
- ③ 박하 ④ 토란

59. 기공을 폐쇄시켜 증산을 억제시키는 것은?

- ① 옥신 ② 지베렐린
- ③ 에틸렌 ④ ABA

60. 작물의 생리기계화재배의 전제조건으로 볼 수 없는 것은?

- ① 잉여노동력의 수확화 방안을 강구한다.
- ② 동일한 품종을 동일한 재배방식으로 집단재배한다.
- ③ 여러 농가가 집단화하여 공동재배시스템을 조성한다.
- ④ 친환경재배단지를 조성하여 합리적 제초제 사용에 따른 기계화 재배를 수행한다.

4과목 : 농약학

61. 유기인제 계통의 약제를 알칼리성 농약과 혼용을 피해야하는 주된 이유는?

- ① 약해가 심해지기 때문이다.
- ② 물리성이 나빠지기 때문이다.
- ③ 가수분해가 일어나기 때문이다.
- ④ 중합반응을 하여 다른 물질로 되기 때문이다.

62. 계면활성제를 구성하는 원자단중 친유성(親油性)이 가장 강한 것은?

- ① ROCH₃ ② -CnH_{2n+1}

- ③ -OH ④ -SO₃H(Na)
63. 보르도액 사용시 살균력을 나타내는 성분은?
 ① Cu ② Ca
 ③ Co ④ C
64. 45% 유제를 600배로 희석하여 10a당 120L를 살포하여 해충을 방제하려고 할 때 유제의 소요량은?
 ① 100mL ② 200mL
 ③ 300mL ④ 400mL
65. 수화제의 분말입자가 수중에서 분산 부유하는 성질을 의미하는 것은?
 ① 유화성 ② 고착성
 ③ 현수성 ④ 부착성
66. 농약관리법에 의한 맹독성의 판정기준은?
 ① 급성 경구 독성이 고체는 5mg/kg, 액체는 20mg/kg미만
 ② 급성 경구독성이 고체는 5mg/kg, 액체는 40mg/kg미만
 ③ 급성 경구독성이 고체는 10mg/kg, 액체는 50mg/kg미만
 ④ 급성 경구독성이 고체는 10mg/kg, 액체는 100mg/kg미만
67. 다음 농용 항생제가 아닌 것은?
 ① 클로로피크린(Chloropicrin)
 ② 블라스티시딘 에스(Blasticidin-S)
 ③ 카수가마이신(Kasugamycin)
 ④ 스트렙토마이신(Streptomycin)
68. 살충제 카보(carbofuran)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 약효지속 기간이 매우 길다.
 ② 속효성이면서 지효성이다.
 ③ 식도제로 입을 통해 총체 내로 들어가 독작용을 하는 살충제이다.
 ④ carbamate계 살충제로 비교적 안정한 화합물이다.
69. 사용목적에 따른 살충제 농약의 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① 식독제 ② 미립제
 ③ 유인제 ④ 기피제
70. 농약의 이화학적 검사에서 적부를 판정하는 검사항목이 아닌 것은?
 ① pH ② 유효성분
 ③ 분말도 ④ 입도
71. manganese ethylenebis(dithiocarbamate)이 주성분인 야연 배위화합물로서 광범위한 작물의 탄저병을 포함한 광범위한 병해에 적용되는 보호살균제 농약은?
 ① 이프로(Iprodione) ② 만코제브(Mancozeb)
 ③ 빈졸(Vinclozolin) ④ 웨나진(Phenazine)
72. 토양잔류성농약이라 함은 토양 중 농약의 반감기간이 며칠 이상인 농약으로서 사용결과 농약을 사용하는 토양에 그 성분이 잔류되어 후작물에 잔류되는 농약을 말하는가?
 ① 30일 ② 60일
 ③ 90일 ④ 180일

73. 약해가 일어나는 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 장마철 보르도액의 살포
 ② 살포약제의 고농도 살포
 ③ 낙엽 후 기계유 유제의 살포
 ④ 고온,고광도시 석회황합제 사용
74. 농약의 약효를 최대로 발현시키기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 방제적기에 농약 살포
 ② 적정농도의 정량살포
 ③ 병해충 및 잡초에 알맞은 농약의 선택
 ④ 효과가 좋은 농약 한가지만을 계속 사용
75. 다음 중 신경독 살충제는?
 ① 클로로피크린 ② 기계유유제
 ③ 유기수은제 ④ 제충국제
76. 액체상태 농약 용기의 마개가 황색을 띤 약제는?
 ① 제초제 ② 살충제
 ③ 살균제 ④ 생장조절제
77. 농약은 사용 형태에 따라 여러 가지 형태의 제제가 있다. 일반적으로 살포액으로 사용될 수 없는 것은?
 ① 유제 ② 수화제
 ③ 수용제 ④ 입제
78. 다음 농약 중 살비제(acaricide)가 아닌 것은?
 ① 디코폴(dicofol) ② 아미트라즈(amtiaz)
 ③ 싸이스린(cyfluthrin) ④ 클로펜테진(clofentezine)
79. 약제의 처리법 중 수면시용법이 갖추어야 할 특성으로 틀린 것은?
 ① 물에 잘 풀리고 널리 확산되어야 한다.
 ② 물이나 미생물 또는 토양성분 등에 의하여 분해되지 않아야한다.
 ③ 수중에서 장시간에 걸쳐 녹아 약액의 농도를 유지하여야 한다.
 ④ 가급적 약제의 일부는 수중에 현수되도록 친수 및 발수성을 갖추어야 한다.
80. 농용 항생제가 갖추어야할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 분해가 빨라야한다.
 ② 식물에 대하여 약해가 없어야한다.
 ③ 식물병원균에 대해 항균력이 있어야한다.
 ④ 인축에 대한 독성이 가급적 없어야한다.

5과목 : 잡초방제학

81. 작물과 잡초의 양분경합에서 가장 크게 관여하는 비료성분은?
 ① 황 ② 칼슘
 ③ 질소 ④ 마그네슘
82. 제초제의 선택성을 발휘하는 주요 요인이 아닌 것은?

- ① 잡초 잎의 수
② 잡초의 생장점 위치
③ 잡초 뿌리의 분포 깊이와 형태
④ 잡초 종자의 발아 및 출아 심도
83. 생물적 잡초방제를 위해 곤충을 사용할 때 곤충에 대한 유의사항으로 옳지 않은 것은?
① 환경에 잘 적응해야 한다. 잡초의 적응지역과 유사한 지역에 적응할 수 있을 것.
② 인공적으로 배양 또는 증식이 어려우며 생식력이 약해야 한다.
③ 문제 잡초를 선별적으로 찾아다닐 수 있는 이동성이 있어야 한다.
④ 대상 잡초에만 피해를 주고 잡초가 없어지면 천적 자체도 소멸되어야 한다.
84. 잡초에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 생활주변 식물 중 순화된 식물이다.
② 인간의 의도에 역행하는 식물이다.
③ 농경지나 생활주변에서 제자리를 지키는 식물이다.
④ 초본식물만을 대상으로 한 바람직하지 않은 식물이다.
85. 벼와 피의 주된 형태적 차이점은?
① 피에만 엽이가 있다. ② 벼에만 잎몸이 없다.
③ 벼에만 입혀가 있다. ④ 벼와 피에는 잎집이 없다.
86. 올방개 방제에 가장 효과적인 제초제는?
① 뷰타클로르 유제 ② 펜디메탈린 유제
③ 페녹슬람 액상수화제 ④ 피라조선틸론에틸 수화제
87. 잡초 발생이 가장 많은 벼 재배 방식은?
① 답수직파 ② 건답직파
③ 성묘 손이앙 ④ 중묘기계이앙
88. 가을에 발생하여 월동 후에 결실하는 잡초로만 올바르게 나열된 것은?
① 썩비름, 명아주 ② 깨풀, 민들레, 강아지풀
③ 별꽃, 독새풀, 벼룩나물 ④ 별꽃, 바랭이, 애기메꽃
89. 작물과 잡초가 경합할 때 작물에 피해가 가장 큰 경우는?
① C₃작물과 C₄잡초 ② C₃작물과 C₃잡초
③ C₄작물과 C₃잡초 ④ C₄작물과 C₄잡초
90. 잡초가 발아하여 지표면 위로 출현하는 과정에 관여하는 요인으로 가장 관련이 적은 것은?
① 토양심도 ② 토양수분
③ 토양온도 ④ 토양강도
91. 제초제의 약해가 발생하는 주요 요인이 아닌 것은?
① 감수성 고정 ② 농약 상호작용
③ 환경 중의 확산 ④ 토양 중 제초제 잔류
92. 이사-디 액제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 페녹시계 제초제이다.
② 광엽잡초에 특히 활성이 높다.

- ③ 주로 논 제초제로 사용되고 있다.
④ 이행성이 비교적 낮고 생장점 등에 집적하는 성질이 있다.
93. 지속적인 예취의 결과로 옳지 않은 것은?
① 잡초 결실을 미연에 방지한다.
② 키가 큰 차광 피해를 제거한다.
③ 다년생 잡초의 저장양분을 고갈시킨다.
④ 포복형 및 로제트형 잡초종이 감소된다.
94. 제초제의 대사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 생물적 변형이라고도 한다.
② 유기제초제가 완전히 산화하여 탄산가스로 변화되는 경우는 매우 드물다.
③ 식물 체내에 흡수, 이행된 제초제가 본래의 화학구조에서 다른 것으로 변형되는 것이다.
④ 제초제가 잡초의 세포 내에서 화학적으로 결합하여 가수분해된 뒤 2차결합하여 잡초를 죽인다.
95. 형태적 특성에 따른 잡초 분류로 옳지 않은 것은?
① 소엽류 잡초 ② 광엽류 잡초
③ 화본과류 잡초 ④ 방동사니과류 잡초
96. 밭에서 주로 발생하는 잡초로만 올바르게 나열된 것은?
① 여뀌, 매자기 ② 쇠비름, 바랭이
③ 올방개, 물달개비 ④ 드렁새, 사마귀풀
97. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?
① 이식재배를 한다. ② 직파재배를 한다.
③ 만생종을 재배한다. ④ 재식밀도를 낮춘다.
98. 주로 종자로 번식하는 잡초는?
① 올미, 벼풀 ② 가래, 쇠털골
③ 강피, 물달개비 ④ 올방개, 너도방동사니
99. 잡초의 종자가 휴면하는 원인으로 옳지 않은 것은?
① 미숙한 배 ② 두꺼운 종피
③ 발아억제 물질 존재 ④ 산불에 의한 급격한 온도변화
100. 논에 다년생잡초가 증가하는 주요 요인으로 옳지 않은 것은?
① 추경 감소 ② 벼의 연작재배
③ 동일제초제 연용 ④ 벼의 조기이식 재배

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	①	①	①	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	①	②	②	④	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	①	③	③	②	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	①	①	②	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	③	④	④	①	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	①	④	①	④	③	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	②	③	①	①	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	④	④	①	④	③	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	②	③	③	②	③	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	④	①	②	①	③	④	②